HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CNTT1

BỘ MÔN IOT VÀ ỨNG DỤNG



DỰ ÁN: HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH CÁC THIẾT BỊ

Sinh viên : Phan Công Tiến - B23DCCN823

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Quốc Uy

Nhóm 10

HÀ NỘI 2026

Mục lục

Mục lục **1**
Lời mở đầu **3**
Chương I. Giới thiệu bài toán **3**
1. Đặt vấn đề 3
Chương II. Thiết kế tổng quan **4**
1. Thiết bị sử dụng 4
a. Phần cứng 4
b. Phần mềm 4
2. Thiết kế hệ thống 4
a. Kiến trúc hệ thống 5
b. Luồng hoạt động của hệ thống 5
Chương III. Thiết kế chi tiết **7**
1. Các chức năng cơ bản 7
a. Hiển thị dữ liệu thời gian thực 7
b. Hiển thị biểu đồ dữ liệu 7
c. Bật tắt thiết bị 7
d. Xem lịch sử dữ liệu cảm biến 7
e. Xem lịch sử hoạt động của thiết bị 7
2. Cơ sở dữ liệu 7
a. Bảng User 7
b. Bảng sensor 8
c. Bảng data_sensor 8
d. Bảng device 8
e. Bảng history_active 8
3. Thiết kế api 9
4. Sơ đồ Usecase và Sequence 9
a. UC1 - Hiển thị dữ liệu thời gian thực 10
b. UC2 - Hiển thị biểu đồ dữ liệu 10
c. UC3 - Bật tắt thiết bị 11
d. UC4 - Truy vấn Lịch sử dữ liệu 12
e. UC5 - Truy vấn Lịch sử thiết bị 13
f. UC6 - Đăng nhập 13
5. Giao diện của hệ thống 14
a. Trang Dashboard 14

b. Trang Data Sensor.....15
c. Trang Active History.....15
d. Trang Profile..... 16
Chương IV. Kết quả kiểm thử.....16

Danh mục hình ảnh:

Hình 1: Kiến trúc tổng thể hệ thống IoT

Hình 2: Luồng thu thập dữ liệu cảm biến

Hình 3: Luồng điều khiển thiết bị

Hình 4: Sơ đồ ERD

Hình 5: Sơ đồ Use Case

Hình 6: Sequence hiển thị dữ liệu thời gian thực

Hình 7: Sequence hiển thị biểu đồ dữ liệu

Hình 8: Sequence bật/tắt thiết bị

Hình 9: Sequence truy vấn lịch sử dữ liệu

Hình 10: Sequence truy vấn lịch sử thiết bị

Hình 11: Giao diện trang Dashboard

Hình 12: Giao diện trang Data Sensor

Hình 13: Giao diện trang Active History

Hình 14: Giao diện trang Profile

Lời mở đầu

Trong những năm gần đây, Internet of Things (IoT) ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như nhà thông minh, công nghiệp, nông nghiệp, y tế và giám sát môi trường. Việc kết nối các thiết bị cảm biến với Internet giúp người dùng có thể theo dõi dữ liệu, điều khiển thiết bị và quản lý hệ thống một cách thuận tiện, nhanh chóng.

Trong bài thực hành này, em xây dựng một hệ thống IoT có khả năng thu thập dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng, đồng thời cho phép người dùng điều khiển bật/tắt ba thiết bị đèn thông qua giao diện web. Dữ liệu từ phần cứng được truyền qua giao thức MQTT, xử lý tại Backend, lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và hiển thị trên Frontend.

Thông qua bài thực hành, em có thể làm quen với quy trình thiết kế và xây dựng một hệ thống IoT hoàn chỉnh, từ thiết kế giao diện, cơ sở dữ liệu, Use Case, Activity Diagram, Sequence Diagram, API cho đến việc kết nối giữa phần mềm và phần cứng.

Chương I. Giới thiệu bài toán

1. Đặt vấn đề

Trong các hệ thống IoT, việc giám sát các thông số môi trường và điều khiển thiết bị từ xa là một trong những chức năng cơ bản và phổ biến. Thay vì phải trực tiếp kiểm tra các thông số hoặc thao tác thủ công trên thiết bị, người dùng có thể theo dõi và điều khiển hệ thống thông qua giao diện web.

Bài thực hành đặt ra yêu cầu xây dựng một hệ thống có khả năng thu thập dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng, hiển thị dữ liệu theo thời gian thực, biểu diễn dữ liệu bằng biểu đồ, đồng thời cho phép người dùng bật/tắt Đèn 1, Đèn 2 và Đèn 3.

Bên cạnh đó, hệ thống cần lưu trữ lịch sử dữ liệu cảm biến và lịch sử hoạt động của thiết bị để người dùng có thể theo dõi và tra cứu khi cần thiết. Dữ liệu được truyền giữa phần cứng và hệ thống thông qua MQTT Broker, sau đó được Backend xử lý, lưu vào cơ sở dữ liệu và cung cấp cho Frontend hiển thị.

Qua bài toán này, ta có thể xây dựng và tìm hiểu mô hình hoạt động của một hệ thống IoT gồm các thành phần chính: Hardware – MQTT – Backend – Database – Frontend – User.

Chương II. Thiết kế tổng quan

1. Thiết bị sử dụng

a. Phần cứng

- ESP32
- Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11
- Cảm biến ánh sáng 4 pin
- 03 đèn led

 ESP32	 DHT11
 Đèn led	 Cảm biến ánh sáng 4 pin

b. Phần mềm

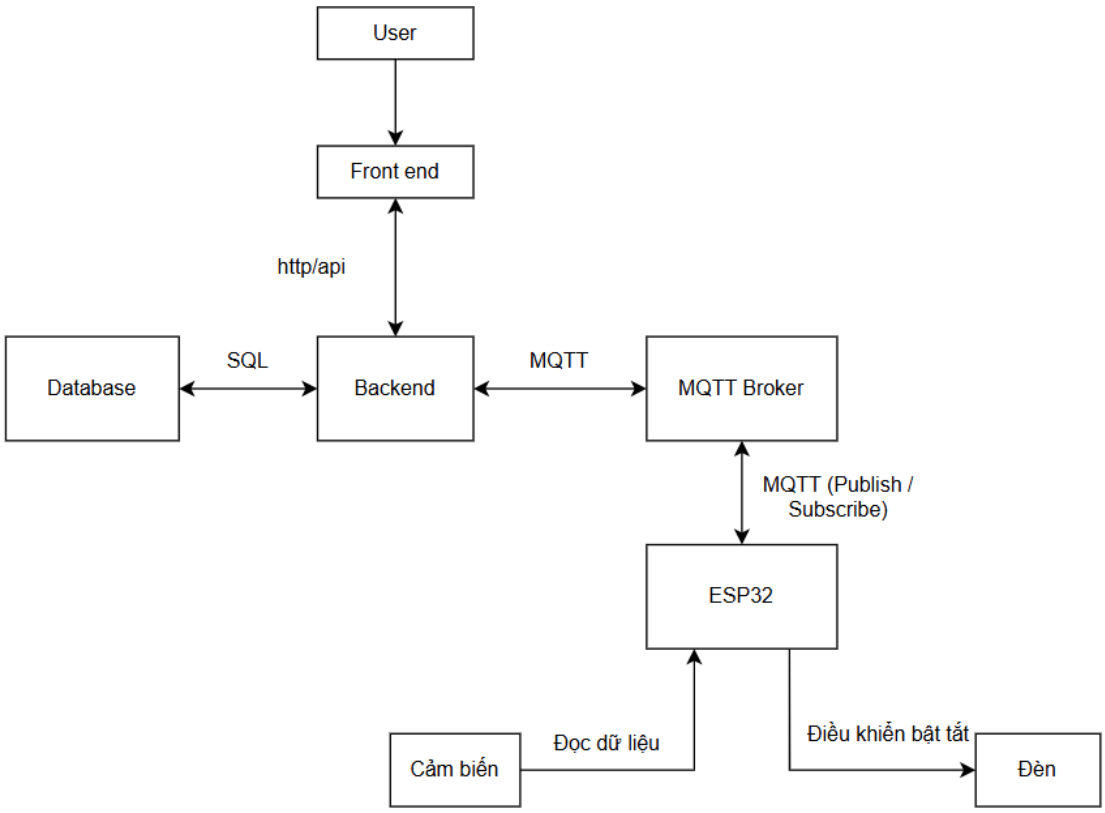
- Frontend: Html, Css
- Backend: Nodejs
- MQTT broker: Mosquitto

2. Thiết kế hệ thống

Hệ thống gồm các thành phần chính: Frontend, Backend, Database, MQTT Broker, ESP32, cảm biến và đèn LED. Frontend giao tiếp với Backend thông qua HTTP/API, Backend truy vấn cơ sở dữ liệu MySQL và trao đổi dữ liệu với ESP32

thông qua MQTT Broker Mosquitto. ESP32 có nhiệm vụ đọc dữ liệu cảm biến và điều khiển bật/tắt các đèn LED.

a. Kiến trúc hệ thống



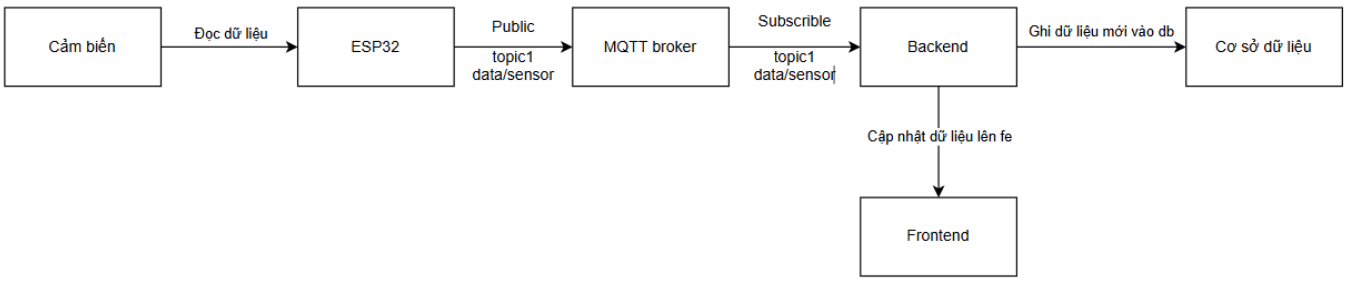
Hình 1. Kiến trúc tổng thể hệ thống IOT

b. Luồng hoạt động của hệ thống

Hệ thống được xây dựng với hai luồng hoạt động chính gồm thu thập dữ liệu cảm biến và điều khiển thiết bị.

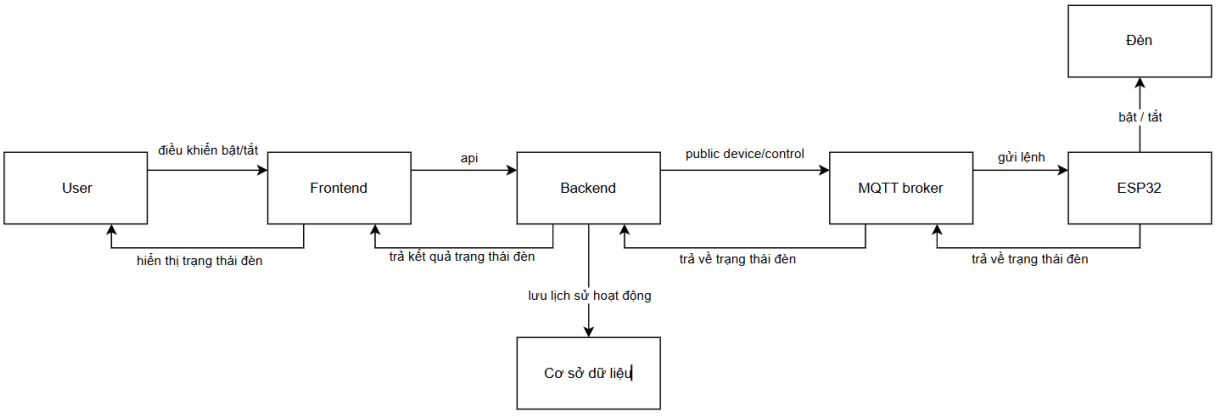
- Luồng thu thập dữ liệu cảm biến:
  + ESP32 định kỳ đọc dữ liệu từ các cảm biến, sau đó gửi dữ liệu lên MQTT Broker thông qua giao thức MQTT. Dữ liệu cảm biến được publish lên topic: “Data/sensor”
  + Backend đăng ký nhận dữ liệu từ topic này. Sau khi nhận được dữ liệu, Backend xử lý và lưu các giá trị vào bảng data sensor trong cơ sở dữ liệu MySQL.
  + Frontend lấy dữ liệu từ Backend thông qua api: “GET/api/ sensors/latest”

+ Dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng sau đó được hiển thị trên Dashboard. Frontend thực hiện cập nhật dữ liệu định kỳ để người dùng có thể theo dõi sự thay đổi của các thông số môi trường.



Hình 2. Luồng thu thập dữ liệu cảm biến

- Luồng điều khiển thiết bị:
  + Người dùng thực hiện bật hoặc tắt một trong ba đèn trên giao diện Frontend. Khi có thao tác, Frontend gửi yêu cầu đến Backend thông qua api: “POST /api/devices/{id}/actions”
  + Dữ liệu gửi lên có dạng: { "action": "TURN_ON" } hoặc { "action": "TURN_OFF" }
  + Backend tiếp nhận yêu cầu và publish lệnh điều khiển lên MQTT Broker thông qua topic: “Device/control”.
  + ESP32 subscribe topic này để nhận lệnh điều khiển. Sau khi nhận được lệnh, ESP32 thực hiện bật hoặc tắt đèn tương ứng và publish device/feedback trạng thái đèn, backend subscribe qua MQTT, cập nhật DB và hiển thị trạng thái của đèn tại frontend.



Hình 3. Luồng điều khiển thiết bị

Chương III. Thiết kế chi tiết

1. Các chức năng cơ bản

a. Hiển thị dữ liệu thời gian thực

Hệ thống thu thập các thông số gồm nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng từ các cảm biến kết nối với ESP32. Dữ liệu được truyền qua MQTT Broker tới Backend và được hiển thị trên trang Dashboard.

b. Hiển thị biểu đồ dữ liệu

Các giá trị nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng được biểu diễn trên cùng một biểu đồ theo thời gian nhằm giúp người dùng dễ dàng theo dõi sự thay đổi của các thông số môi trường.

Hệ thống sử dụng dữ liệu đã thu thập để hiển thị ba đường dữ liệu tương ứng với nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng.

c. Bật tắt thiết bị

Người dùng có thể điều khiển Đèn 1, Đèn 2 và Đèn 3 trực tiếp trên Dashboard.

d. Xem lịch sử dữ liệu cảm biến

Trang Data Sensor cho phép người dùng xem lại các dữ liệu cảm biến đã được lưu trong cơ sở dữ liệu. Thông tin hiển thị bao gồm id, tên cảm biến, giá trị, thời gian. Dữ liệu sắp xếp giảm dần theo thời gian.

e. Xem lịch sử hoạt động của thiết bị

Trang Active History được sử dụng để theo dõi các thao tác bật/tắt đèn đã thực hiện. Thông tin bao gồm: id, tên đèn, hành động, trạng thái, thời gian. Dữ liệu sắp xếp theo thời gian giảm dần.

2. Cơ sở dữ liệu

a. Bảng User

- id : int (pk) - Khóa chính, dùng để định danh duy nhất người dùng
- username: varchar(50): Tên đăng nhập vào hệ thống
- password: varchar(50): Mật khẩu đăng nhập vào hệ thống
- name : varchar(50) - Lưu họ và tên người dùng.
- image : varchar(255) - Lưu đường dẫn hoặc tên file ảnh đại diện.
- github: varchar(255) - Lưu đường dẫn GitHub của người dùng.

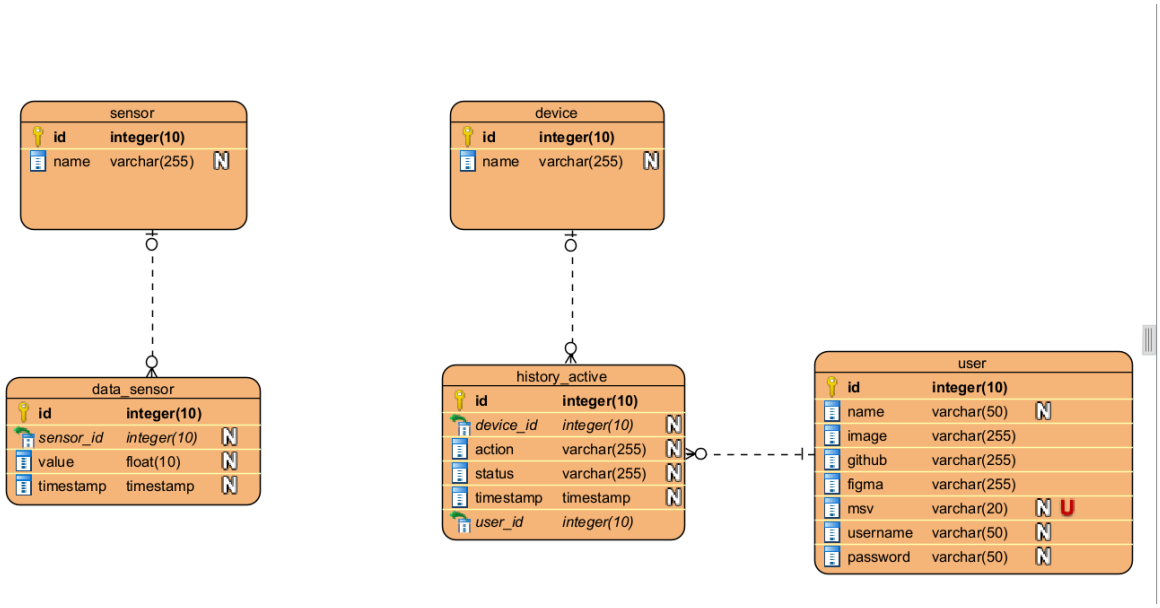
- figma: varchar(255) - Lưu đường dẫn tới thiết kế Figma.
- msv: varchar(20) - Lưu mã sinh viên.

b. Bảng sensor
   - id: int (pk) - Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi cảm biến.
   - name: varchar(255) - Tên cảm biến.

c. Bảng data_sensor
   - id: int (pk) - Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi bản ghi dữ liệu.
   - sensor_id: int (fk) - Khóa ngoại liên kết tới sensor.id, xác định dữ liệu thuộc cảm biến nào.
   - value: float - Giá trị mà cảm biến đo được.
   - timestamp: timestamp - Thời điểm dữ liệu cảm biến được ghi nhận.

d. Bảng device
   - id: int (pk) - Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi đèn.
   - name: varchar(255) - Tên đèn

e. Bảng history_active
   - id : int (pk) - Khóa chính, định danh duy nhất cho mỗi bản ghi lịch sử.
   - device_id: int (fk) - Khóa ngoại tham chiếu tới device.id
   - user_id: int(fk) - Khóa ngoại liên kết tới user.id
   - action: varchar(255) - Lưu hành động được thực hiện, ví dụ TURN_ON hoặc TURN_OFF.
   - status: varchar(255) - Lưu trạng thái của đèn
   - timestamp: timestamp - Thời điểm thao tác điều khiển được thực hiện



Hình 4. Sơ đồ ERD

3. Thiết kế api - topic sử dụng

Hệ thống sử dụng API để giao tiếp giữa Frontend và Backend. Frontend gửi các HTTP Request tới Backend, Backend xử lý dữ liệu, truy vấn cơ sở dữ liệu hoặc thực hiện giao tiếp MQTT với ESP32, sau đó trả kết quả về Frontend dưới dạng JSON.

STT	Method	Endpoint	Chức năng
1	GET	/api/sensors/latest	Lấy dữ liệu cảm biến mới nhất
2	GET	/api/sensors/chart	Lấy dữ liệu phục vụ biểu đồ
3	GET	/api/devices	Lấy danh sách thiết bị
4	POST	/api/devices/{id}/actions	Gửi yêu cầu bật/tắt thiết bị
5	GET	/api/sensor-data	Lấy lịch sử dữ liệu cảm biến
6	GET	/api/device-history	Lấy lịch sử hoạt động thiết bị
7	GET	/api/users/{id}	Lấy thông tin Profile
8	POST	/api/login	Xác thực thông tin đăng nhập của User

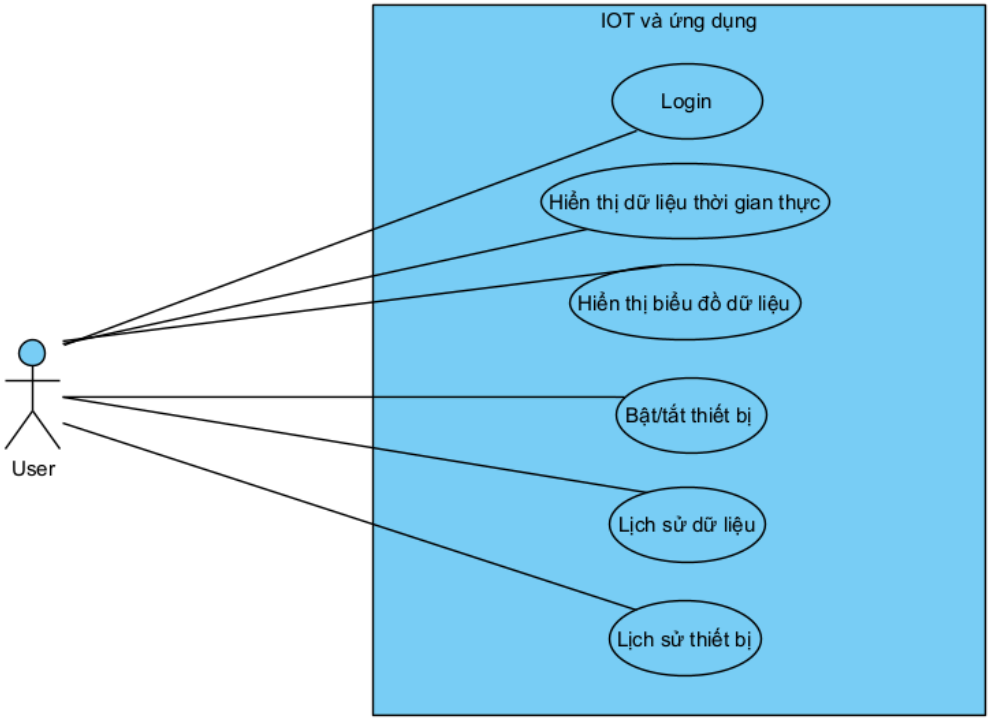
MQTT gồm 3 topic.

- Data/sensor

+ ESP32 publish
+ Backend subscribe
+ Dùng để gửi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng.

- Device/control
  + Backend publish
  + ESP32 subscribe
  + Dùng để gửi lệnh bật/tắt đèn.
- Device/feedback
  + ESP32 publish
  + Backend subscribe
  + Dùng để phản hồi trạng thái thực tế của đèn sau khi bật/tắt.

4. Sơ đồ Usecase và Sequence



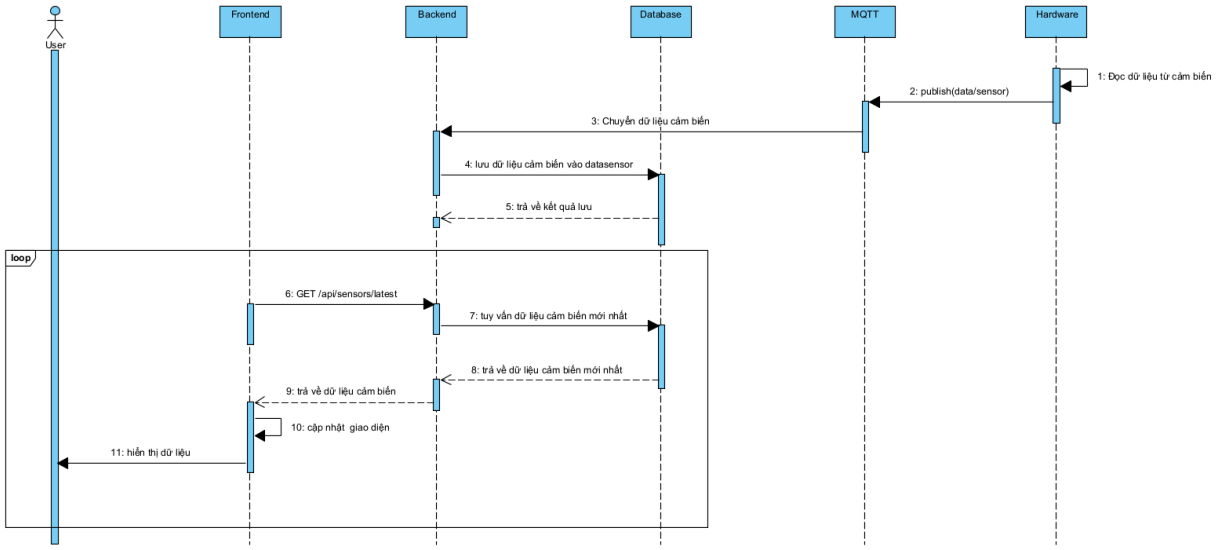
Hình 5. Sơ đồ Usecase

a. UC1 - Hiển thị dữ liệu thời gian thực

- Đặc tả UC1

Thuộc tính	Mô tả
Tên Usecase	Hiển thị dữ liệu thời gian thực
Actor	Use
Mục đích	Cho phép người dùng theo dõi giá trị nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng hiện tại trên Dashboard
API sử dụng	GET /api/sensors/latest

- Sequence UC1:



Hình 6. Sequence Hiển thị dữ liệu thời gian thực

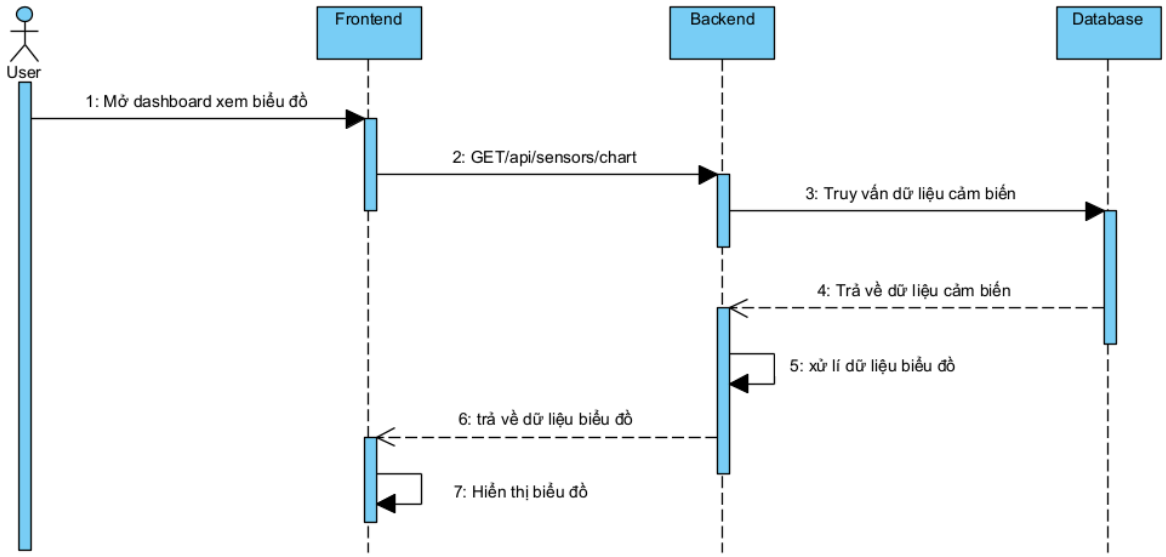
- Mô tả sequence hiển thị dữ liệu thời gian thực
    1. ESP32 đọc dữ liệu cảm biến và publish lên MQTT Broker qua topic Data/sensor.
    2. Backend nhận dữ liệu, lưu vào data_sensor.
    3. User mở Dashboard, Frontend gọi GET /api/sensors/latest.
    4. Backend truy vấn dữ liệu mới nhất và trả về Frontend.
    5. Frontend cập nhật và hiển thị nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng trên Dashboard

b. UC2 - Hiển thị biểu đồ dữ liệu

- Đặc tả UC2

Thuộc tính	**Mô tả**
Tên Usecase	Hiển thị biểu đồ dữ liệu
Actor	User
Mục đích	Cho phép người dùng theo dõi sự thay đổi của nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng theo thời gian thông qua biểu đồ.
Api sử dụng	GET /api/sensors/chart

- Sequence UC2



Hình 7. Sequence hiển thị biểu đồ dữ liệu

- Mô tả sequence hiển thị biểu đồ dữ liệu:
    1. User mở Dashboard để xem biểu đồ.
    2. Frontend gọi GET /api/sensors/chart.
    3. Backend truy vấn dữ liệu cảm biến trong data_sensor.
    4. Database trả dữ liệu, Backend xử lý dữ liệu biểu đồ.

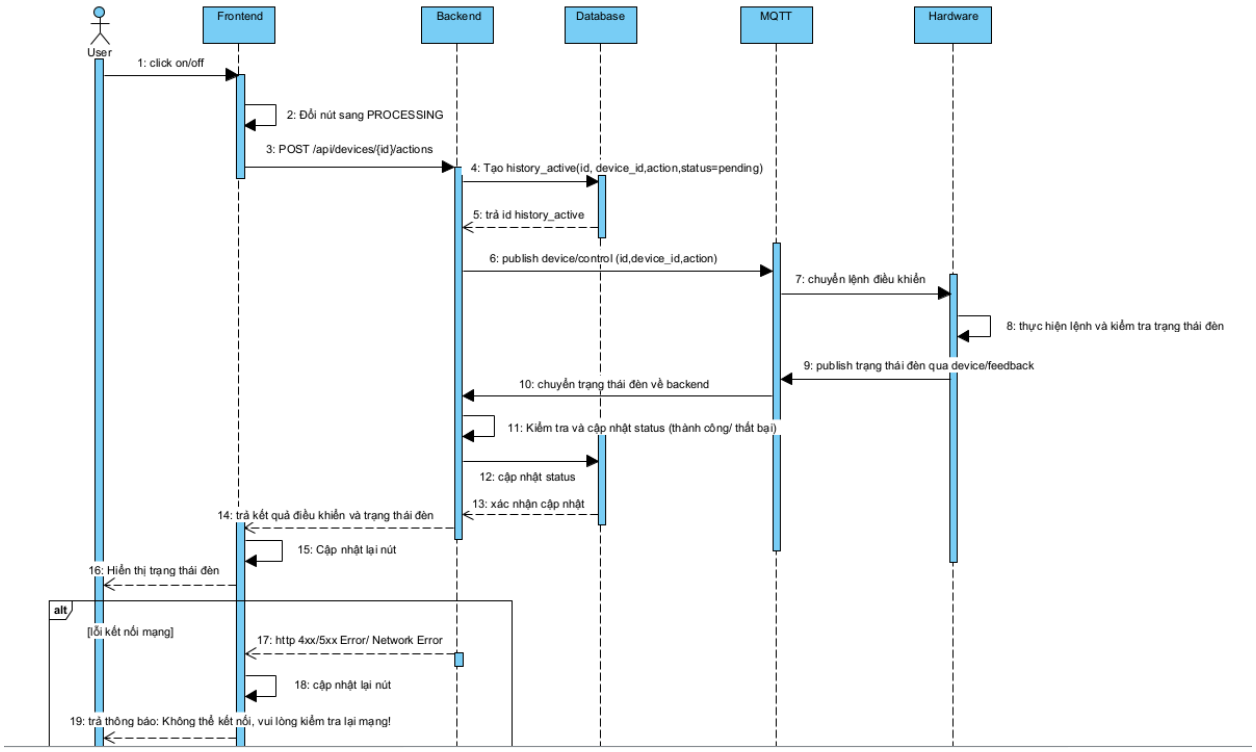
5. Backend trả kết quả về Frontend.
6. Frontend hiển thị biểu đồ nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng.

c. UC3 - Bật tắt thiết bị

- Đặc tả UC3

Thuộc tính	**Mô tả**
Tên Usecase	Bật/Tắt thiết bị
Actor	User
Mục đích	Cho phép người dùng bật hoặc tắt Đèn 1, Đèn 2 và Đèn 3 trên Dashboard.
Api sử dụng	GET /api/devices POST /api/devices/{id}/actions

- Sequence UC3:



`

Hình 8. Sequence bật tắt thiết bị

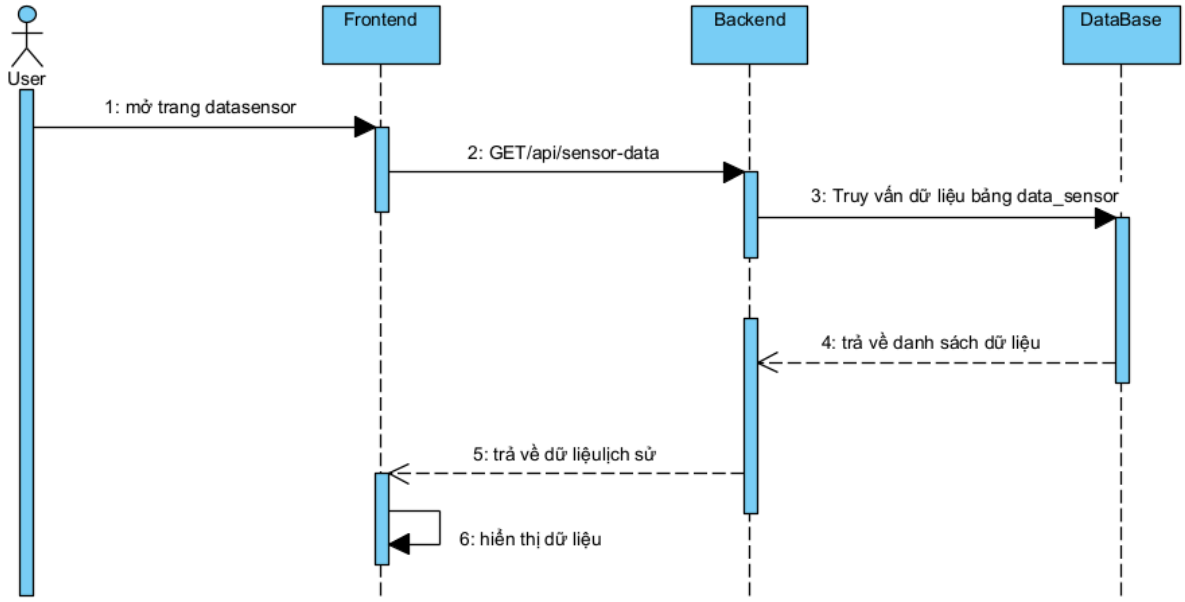
- Mô tả sequence Bật tắt thiết bị:
    1. User chọn đèn và thao tác bật/tắt trên Frontend.
    2. Frontend gửi POST /api/devices/{id}/actions tới Backend.
    3. Backend publish lệnh qua topic Device/control, MQTT Broker chuyển lệnh tới ESP32.
    4. ESP32 bật/tắt đèn và publish trạng thái phản hồi qua topic device/feedback.
    5. Backend nhận trạng thái và lưu lịch sử vào history_active.
    6. Database xác nhận lưu, Backend trả kết quả về Frontend.
    7. Frontend cập nhật trạng thái đèn cho User.

d. UC4 - Truy vấn Lịch sử dữ liệu

- Đặc tả UC4

Thuộc tính	**Mô tả**
Tên Usecase	Truy vấn Lịch sử dữ liệu
Actor	User
Mục đích	Cho phép người dùng xem lại các dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng đã được lưu.
Api sử dụng	GET /api/sensor-data

- Sequence UC4



Hình 9. Sequence truy vấn lịch sử dữ liệu

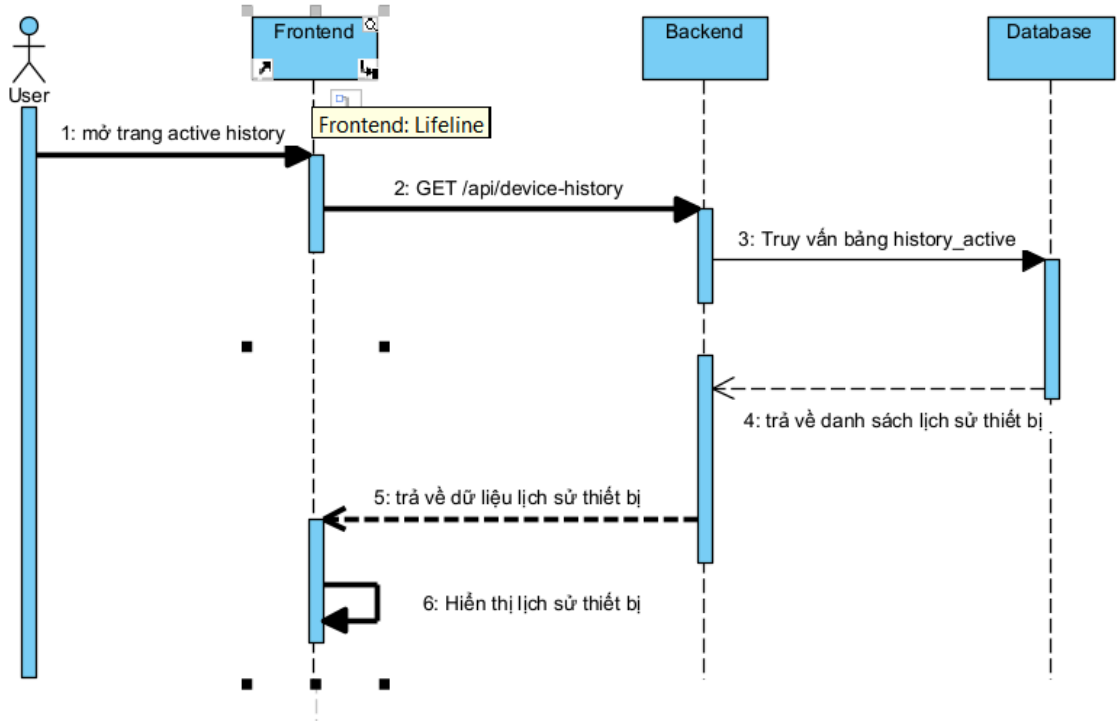
- Mô tả sequence truy vấn lịch sử dữ liệu:
    1. User mở trang Data Sensor.
    2. Frontend gọi GET /api/sensor-data.
    3. Backend truy vấn dữ liệu data_sensor kết hợp sensor, sắp xếp theo thời gian giảm dần.
    4. Database trả danh sách dữ liệu về Backend.
    5. Backend trả dữ liệu về Frontend.
    6. Frontend hiển thị bảng lịch sử dữ liệu cho User.

e. UC5 - Truy vấn Lịch sử thiết bị

- Đặc tả UC5

Thuộc tính	**Mô tả**
Tên Usecase	Truy vấn Lịch sử thiết bị
Actor	User
Mục đích	Cho phép người dùng xem lại lịch sử bật/tắt các thiết bị.
Api sử dụng	GET /api/device-history

- Sequence UC5



Hình 10. Sequence truy vấn lịch sử thiết bị

- Mô tả sequence truy vấn lịch sử thiết bị:
    1. User mở trang Active History.
    2. Frontend gọi GET /api/device-history.
    3. Backend truy vấn history_active kết hợp device, sắp xếp theo thời gian giảm dần.
    4. Database trả danh sách lịch sử về Backend.
    5. Backend trả dữ liệu về Frontend.
    6. Frontend hiển thị bảng lịch sử thiết bị cho User.

UC6 - Đăng nhập

- Mô tả UC:

Thuộc tính	**Mô tả**
Tên Usecase	Đăng nhập
Actor	User
Mục đích	Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống

Api sử dụng	POST /api/login

5. Giao diện của hệ thống

link figma:

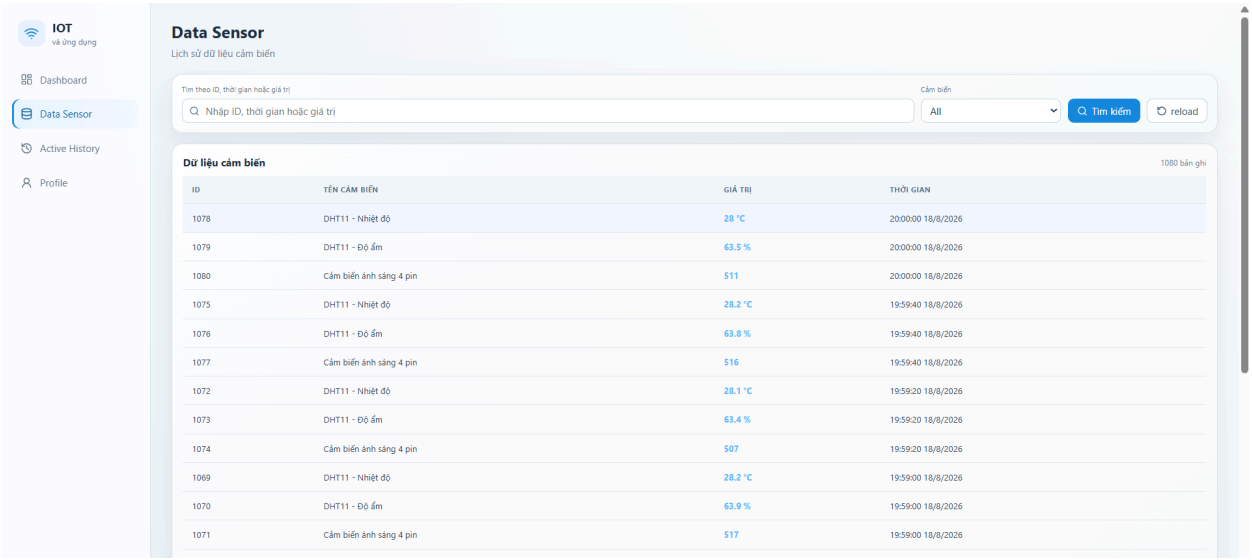
https://www.figma.com/design/eJXU3x6TIUpqBYkEGIVHqb/Untitled?node-id=0-1&t=9gTtfrzwvIj6uF9s-1

a. Trang Dashboard



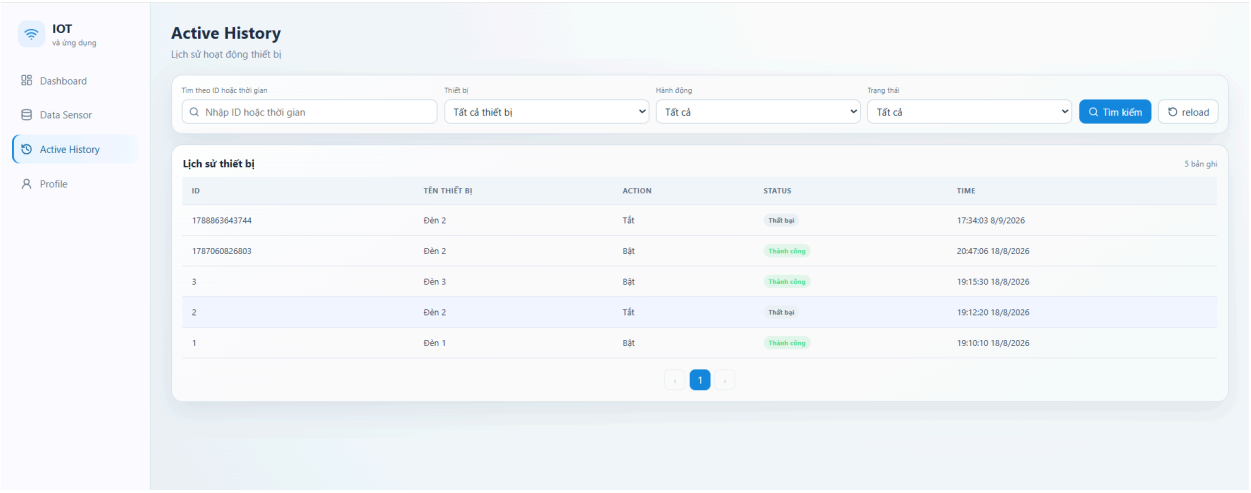
Hình *11. Giao diện trang Dashboard*

b. Trang Data Sensor



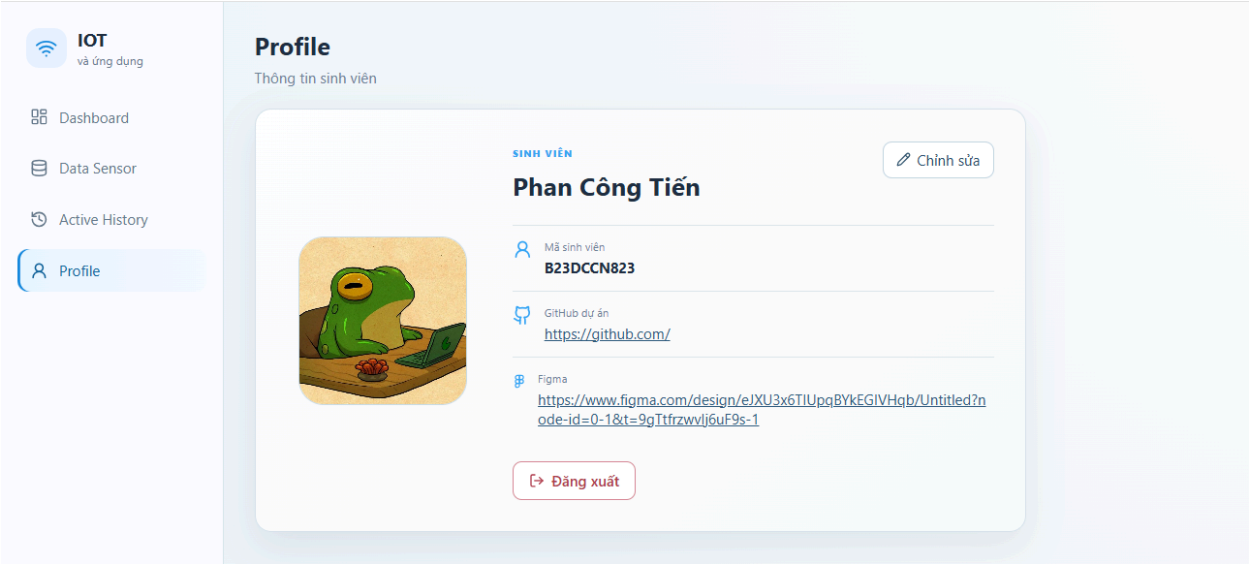
Hình 12. Giao diện trang Data Sensor

c. Trang Active History



Hình 13. Giao diện trang Active History

d. Trang Profile



Hình 14. Giao diện trang Profile

Chương IV,